

OPÇÃO UMINHO

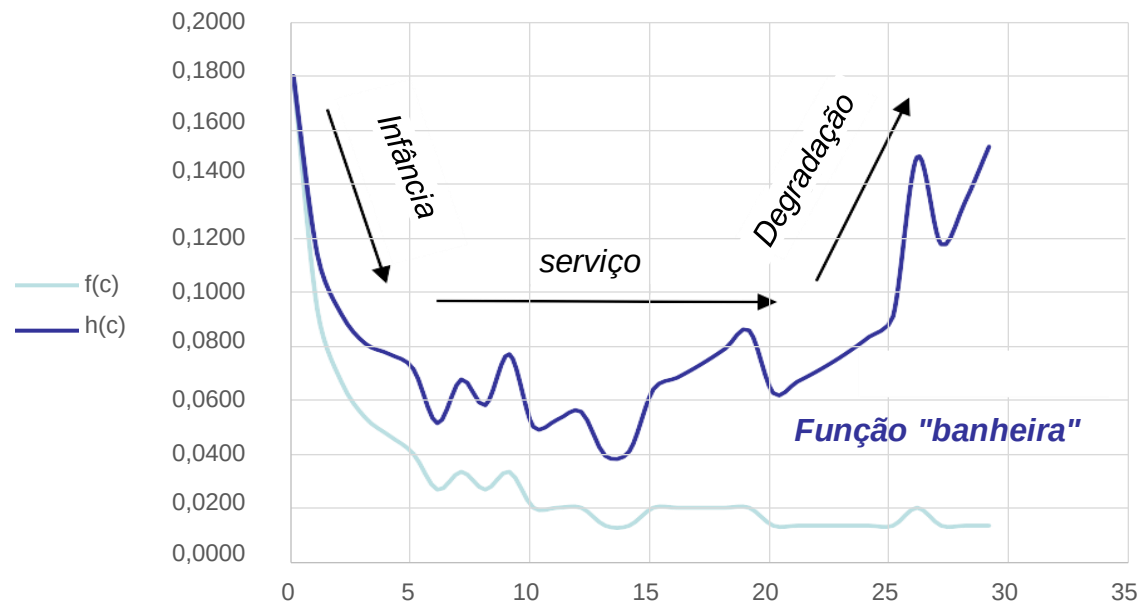
Gestão de Ativos
4 – Modelação de desempenho

Universidade do Minho
Departamento de Engenharia Civil

4 – Modelação de desempenho

☐ Funções de sobrevivência

- Todas as distribuições apresentadas anteriormente (ex. $f(t)$, $F(t)$ ou $R(t)$ e $h(t)$) podem ser usadas para representar o ciclo de vida de um componente
- Na função de risco $h(t)$ podemos distinguir três períodos:
 - (1) infância, (2) serviço, (3) degradação



4 – Modelação de desempenho

❑ Funções de sobrevivência

○ Os seguintes modos de falha são então obtidos:

- (1) falhas na infância, que estão presentes no início da vida (até ao início da vida, T_i). Estas falhas são devidas a fontes intrínsecas (ex. controlo de qualidade ineficiente) e podem ser controladas por meio de testes “burn-in”
- (2) falhas casuais, que estão presentes em qualquer momento do ciclo de vida (até o período de vida nominal, T_n). Durante o período de maturidade a função de risco é quase constante e é designada por taxa de falha (λ). Durante este período, as fontes de falha são extrínsecas e imprevisíveis (ex. pneu furado)
- (3) falhas de degradação, que estão presentes no final do ciclo de vida. Os mecanismos de degradação típicos são fluência, fadiga, corrosão, erosão, etc. O período de degradação pode ser evitado se o equipamento for substituído até atingir o período de vida nominal



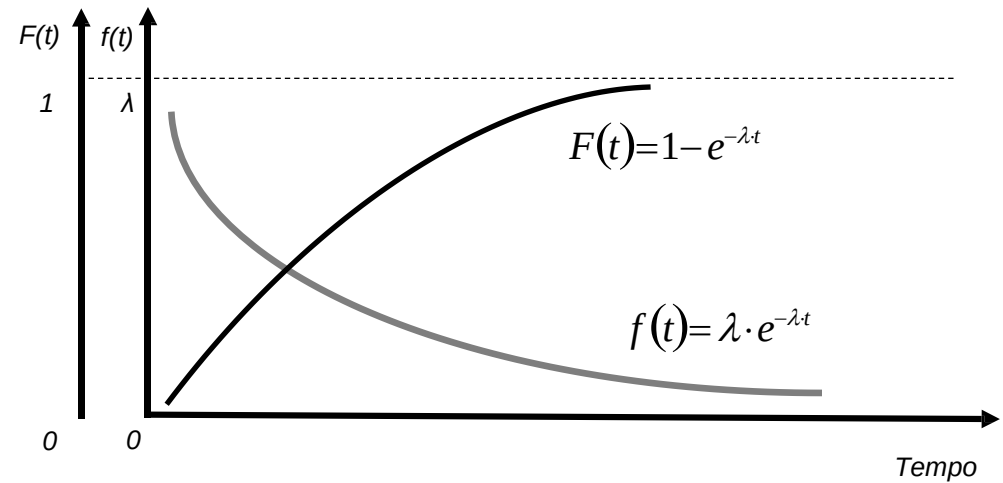
4 – Modelação de desempenho

☐ Funções de sobrevivência

- Durante o ciclo de vida de um componente, a taxa de falha instantânea no tempo $h(t)$ é aproximadamente constante (independente do tempo) e é designada pela taxa de falha (λ)
- Nessa situação, tanto a FDP $f(t)$ como a função de fiabilidade $R(t)$ são funções negativas exponenciais

$$R(t) = e^{-\int_0^t h(t)dt} = e^{-\lambda t}$$

$$f(t) = h(t) \cdot R(t) = \lambda \cdot e^{-\lambda t}$$



4 – Modelação de desempenho

❑ Funções de sobrevivência

- Isso é possível quando:
 - O período de morte na infância é mínimo (ou eliminado)
 - O período de degradação é mínimo (ou antecipado)
 - As falhas são independentes e identicamente distribuídas
- Em sistemas reparáveis:
 - a taxa média de falha (λ) pode ser calculada

$$\lambda = \frac{\text{Total falhas}}{\text{Tempo serviço}}$$

- o tempo médio até a falha (MTTF)

$$MTTF = \frac{1}{\lambda}$$



4 – Modelação de desempenho

❑ Funções de sobrevivência

- Uma falha (ou a sua reparação) pode causar danos noutros componentes do sistema, o que invalida a suposição de que o tempo entre as falhas sucessivas é independente
- O comportamento do novo componente pode não ser igual ao substituído, podendo ser melhor ou pior que o anterior
- Algumas falhas podem ser causadas não por um, mas por um conjunto de componentes que, juntos, não cumprem os requisitos mínimos
- Os ciclos “liga-desliga” podem ter uma contribuição maior para a ocorrência de falha do que o tempo de operação



4 – Modelação de desempenho

❑ Funções de sobrevivência

- Sistemas que estão sujeitos a ações de manutenção preventiva costumam apresentar altas taxas de falhas pouco tempo após serem reparados (perturbações de ajustes)
- A perceção de falha por um operador é altamente subjetiva. Algumas falhas relatadas não são falhas reais. A experiência dos técnicos de manutenção influencia a qualidade do diagnóstico. Os dados registados podem ser afetados por erros epistêmicos (falta de conhecimento)



4 – Modelação de desempenho

❑ Funções de sobrevivência

- Os períodos de funcionamento de um equipamento foram registados por um contador durante um período de 3350 horas. No entanto, o tempo de trabalho efetivo registado foi de 3278 horas. Foram identificadas 15 falhas ($N = 15$). Cada vez que um componente falhava, era reparado e introduzido como um “novo” componente

t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7	t8	t9	t10	t11	t12	t13	t14	t15
212	388	698	826	883	1206	1299	1337	1555	2060	2191	2209	2510	2844	3278

$$\lambda = \frac{\text{Total falhas}}{\text{Tempo serviço}} = \frac{15}{3350} = 0.00448 \text{ falhas/hora}$$

$$\lambda = \frac{\text{Total falhas}}{\text{Tempo serviço}} = \frac{15}{3278} = 0.00458 \text{ falhas/hora}$$

$$MTTF = \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{0.00448} = 223.31 \text{ hora}$$

$$MTTF = \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{0.00458} = 218.34 \text{ hora}$$

4 – Modelação de desempenho

❑ Funções de sobrevivência

- A taxa de falha média calculada (λ) da amostra existente é significativa?
- O TTF é independente e distribuído de forma idêntica?

❑ Para avaliar a independência dos dados existentes, deve ser desenvolvido um teste estatístico não paramétrico, como a hipótese de Laplace:

- Primeiro é necessário assumir a hipótese nula (H_0), “*TTF é independente (taxa de falha constante)*” ou a hipótese alternativa (H_1)
- Se for verificada uma taxa de falha constante então o processo é de Poisson Homogéneo (PH) caso contrário é de não-homogéneo (PNH)
- O período de análise pode ser limitado:
 - pela última falha (3278 horas = T_N) $\rightarrow Z$
 - pelo tempo todo (3350 horas = T_0) $\rightarrow Z_T$



4 – Modelação de desempenho

☐ Funções de sobrevivência

- Considerando os diferentes períodos de análise a métrica do teste será calculada usando as seguintes expressões em que t_i corresponde a cada tempo de falha

$$Z = \sqrt{12 \cdot N} \left(\frac{\sum_1^N t_i}{N \cdot T_0} \right)$$

$$Z_T = \sqrt{12 \cdot (N - 1)} \left(\frac{\sum_1^{N-1} t_i}{(N - 1) \cdot T_N} - 0.5 \right)$$

- Para a hipótese H_0 definida, Z é aproximadamente normal padrão ($N[0,1]$) sendo H_0 rejeitada se

$$|Z| > \frac{Z_\alpha}{2}$$

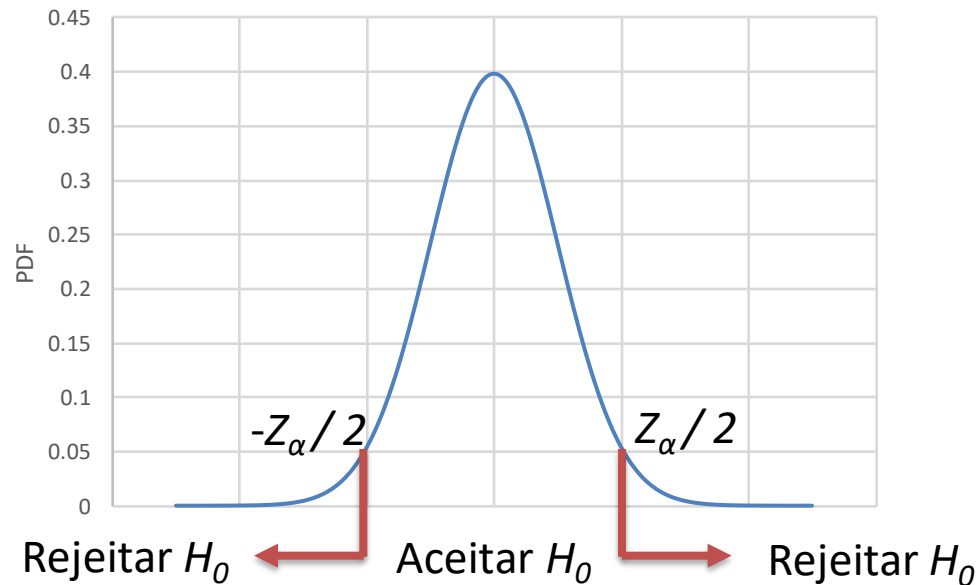
- Quando $Z > 0$ a taxa de falha é crescente
 - mau sistema ou seja deterioração do sistema
- Quando $Z < 0$ a taxa de falha é decrescente
 - bom sistema ou seja melhoria do sistema



4 – Modelação de desempenho

☐ Funções de sobrevivência

- Nesta situação, a hipótese nula é aceite, o que significa que TTF é independente ou a taxa de falha (λ) é praticamente constante



$$Z_T = \sqrt{12 \cdot (15)} \left(\frac{23.496}{(15) \cdot 3350} - 0.5 \right) = -0.4349 \rightarrow |Z_T| = 0.4349 < Z_{\alpha/2} = 1.96$$

- Para $\alpha = 0,05$, $Z_{\alpha/2} = 1,96$ (http://en.wikipedia.org/wiki/Standard_normal_table)



4 – Modelação de desempenho

❑ Funções de sobrevivência

- Em fiabilidade, as falhas podem ser descritas por uma função homogénea de Poisson (PH) como:
 - (i) o tempo médio para falha (MTTF) pode ser descrito por uma função exponencial negativa do parâmetro λ
 - (ii) a taxa de falha, num intervalo de tempo Δt , pode ser descrita por uma função de Poisson com parâmetro λ
- Nessa situação, o tempo entre falhas TTF é gerado através da função (r é um número aleatório entre 0 e 1):

$$TTF = -\frac{1}{\lambda} \cdot \ln(r)$$

- E a probabilidade de que (exatamente) k falhas ocorram no tempo t é dada pela FDP de Poisson:

$$p(k) = \frac{(\lambda \cdot t)^k \cdot e^{-\lambda \cdot t}}{k!}$$

$$p(k \leq K) = \sum_0^K \frac{(\lambda \cdot t)^k \cdot e^{-\lambda \cdot t}}{k!}$$

K é o número total de falhas cuja probabilidade de ocorrência se pretende



4 – Modelação de desempenho

☐ Funções de sobrevivência

○ Notas:

- Na distribuição exponencial negativa, o Tempo Médio para Falha (MTTF) é igual ao desvio padrão do tempo entre falhas ($MTTF = \sigma$)
- Na distribuição de Poisson, a taxa média de falha (λ) é igual à variância da taxa de falha ($\lambda = v$)
- Quando $k = 0$, a distribuição de Poisson transforma-se numa distribuição exponencial negativa:

$$P(k = 0) = p(0) = [(k \cdot \lambda \cdot t)^0 \cdot e^{-\lambda \cdot t}] / 0! = e^{-\lambda \cdot t}$$



4 – Modelação de desempenho

□ Funções de sobrevivência

- A fiabilidade do processo, que é a probabilidade de atingir o momento t_2 a partir do momento t_1 (ou fiabilidade condicionada $R(\Delta t)$ ao momento t_1), é calculada através de:

$$R(\Delta t|t_1) = \frac{R(t_1 + \Delta t)}{R(t_1)} = \frac{e^{-\lambda(t_1 + \Delta t)}}{e^{-\lambda t_1}} = e^{-\lambda \Delta t}$$

- Sendo esta expressão independente de t_1 . Assim, a distribuição exponencial negativa é dita como sendo “sem memória”
- É possível concluir que durante toda a sua vida um componente apresenta sempre a mesma fiabilidade para processos com a mesma duração Δt para cada tempo inicial t_1 . Num caso geral, é possível verificar que:

$$R(\Delta t|T) = \frac{R(T + \Delta t)}{R(T)} \rightarrow F(\Delta t|T) = 1 - \frac{R(T + \Delta t)}{R(T)} = \frac{F(T + \Delta t) - F(T)}{1 - F(T)}$$



4 – Modelação de desempenho

❑ Funções de sobrevivência

- Qual é a probabilidade de qualquer interruptor falhar num processo de 20 kciclos após 5 kciclos acumulados?

$$F(5) = \frac{N_f}{N_0} = \frac{132}{(132 + 168)} = 0.44$$

$$\begin{aligned} N_f &= 256 \text{ (25 kCycles)} \\ N_f &= 132 \text{ (5 kCycles)} \\ N_s &= 168 \text{ (5 kCycles)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F(25|5) &= \frac{N_f(25) - N_f(5)}{N_s(5)} \\ &= \frac{256 - 132}{168} = 0.738 \end{aligned}$$



4 – Modelação de desempenho

❑ Funções de sobrevivência

- Disponibilidade (D) é uma característica intrínseca dos sistemas reparáveis e pode ser interpretada como:
 - (i) percentagem de tempo durante o qual um componente esteve em boas condições de operação
 - (ii) probabilidade de um componente estar em boas condições de operação em qualquer instante futuro
- Num determinado período T , sendo T_u (tempo útil) e $T_p = T - T_u$ (tempo inútil, em manutenção preventiva ou corretiva), a disponibilidade operacional (D_0) é dada por:

$$D_0 = \frac{T_u}{T} = \frac{T_u}{T_u + T_p}$$

- Dividindo pelo número de intervenções de manutenção, obtém-se:

$$D_0 = \frac{MUT}{MUT + MDT}$$

- MUT , o tempo médio de boa condição operacional entre a intervenções de manutenção
- MDT , o tempo médio de intervenção



4 – Modelação de desempenho

❑ Funções de sobrevivência

- Se o tempo de manutenção preventiva for subtraído de T_p e ambos os membros da fração forem divididos pelo número de falha (N), a operabilidade intrínseca (D_i) é obtida:

$$D_i = \frac{MTTF}{MTTF + MTTR}$$

- MTTF, tempo médio efetivo de boa condição operacional entre intervenções de manutenção corretiva
- MTTR, tempo médio de intervenções de reparação
- Quando os tempos de falha (e tempo de reparação / substituição) seguem uma probabilidade exponencial negativa com taxa média de falha λ , falhas / hora ($= 1 / MTTF$) e a taxa de reparação μ , reparação / hora ($= 1 / MTTR$), são obtidas novas expressões para disponibilidade (D) e indisponibilidade (I):

$$D = \frac{\mu}{\mu + \lambda}$$

$$I = (1 - D) = \frac{MTTR}{MTTF + MTTR} = \frac{\lambda}{\mu + \lambda}$$



4 – Modelação de desempenho

❑ Funções de sobrevivência

- Quando não há dados, as taxas de falha podem ser estimadas com base nas normas existentes:
 - Equipamentos elétricos - MIL-STD 217F, CHINA 299B
 - Equipamentos mecânicos RDF 2000 - NSWC - 98 / LE1
 - HDBK <http://www.weibull.com/knowledge/milhdbk.htm>
 - http://www.iso.org/iso/home/search.htm?qt=reliability&published=on&active_tab=standards&sort_by=rel
- Para sistemas complexos, é necessário quantificá-los com base na opinião de especialistas
- Ao avaliar as taxas de falhas devemos dividir as diferentes fontes de falhas, pois essa taxa pode variar de acordo com cada fonte



4 – Modelação de desempenho

❑ Processamento de Dados Frequencistas

- Para obter a distribuição de falha cumulativa, $F(t)$, é possível usar:
 - Métodos de regressão, quando os dados existentes são poucos, mas completos
 - Máxima verosimilhança, quando os dados existentes são bastantes ou quando vários dados são censurados
- Como a maioria das distribuições de falha apresenta uma forma assimétrica, a melhor estimativa de $F(t_j)$ consiste em calcular as classificações medianas para cada índice j e não os valores médios
- Para isso, podem ser usados alguns métodos, como o método de Bernard

$$F(t_j) = \frac{j - 0.3}{n + 0.4}$$

j – índice da falha
 n – total falhas



4 – Modelação de desempenho

- ❑ Componentes reparáveis ou não reparáveis
 - É sempre importante distinguir o procedimento comum para componentes não reparáveis nos quais o TTF é independente e distribuído de forma idêntica (Poisson homogêneo) dos componentes reparáveis que apresentam deterioração e, portanto, esta metodologia não pode ser utilizada

- ❑ Dados censurados
 - Os dados censurados correspondem a falhas falsas na base de dados
 - A título de exemplo, é o caso quando as observações são iniciadas ou as leituras são suspensas ou quando o componente foi substituído por uma ação de manutenção preventiva ou devido a outro modo de falha (não em análise)
 - Essas falhas devem ser perfeitamente identificadas na base de dados existente

